Brief Étudiant – Hackathon

Smart Industrial Asset Intelligence & Spare Parts Innovation Hackathon

Durée : 48 heures
Taille des équipes : 5 participants par équipe
Format : Challenge académique et d'innovation

1. Contexte du Hackathon

Les industries dépendent fortement des machines et équipements pour fonctionner efficacement. Cependant, les pannes de machines et les retards dans le remplacement des pièces détachées causent de nombreuses pertes de temps et d'argent.

Les problèmes rencontrés incluent :
- Mauvaise gestion des équipements
- Difficulté à identifier les pièces défectueuses
- Manque d'historique de maintenance
- Processus lent de demande de pièces détachées
- Absence de données pour anticiper les pannes
- Suivi inefficace des réparations

2. Objectif du Hackathon

Créer une plateforme digitale intelligente permettant aux entreprises de :
- Enregistrer et gérer leurs équipements industriels
- Déclarer les pannes
- Ajouter des preuves visuelles (photos ou scans)
- Demander des pièces détachées
- Suivre les réparations et remplacements
- Générer des statistiques et analyses à partir des données collectées

3. Ce que votre équipe doit développer

Chaque équipe devra construire un prototype fonctionnel complet (frontend + backend) sous forme de Progressive Web App (PWA).

4. Modules obligatoires

4.1 Gestion des équipements
- Ajouter un équipement
- Catégoriser les machines
- Ajouter photos et informations techniques
- Consulter la liste des équipements

4.2 Profil des équipements
- Historique des maintenances

- Historique des pannes
- Statut actuel de la machine

4.3 Déclaration de panne
- Description du problème
- Niveau de gravité
- Date et statut
- Preuves visuelles obligatoires

4.4 Capture visuelle (obligatoire)
Option minimale : système guidé de prise de photos
OU
Option avancée : workflow de scan 3D

4.5 Demande de pièces détachées
- Sélection de la machine
- Description du besoin
- Niveau d'urgence
- Suivi de la demande

4.6 Workflow de suivi
Le système doit suivre les étapes suivantes :
Soumis → Analyse → Inspection → Validation → Fabrication/Sourcing → Livraison → Clôture

4.7 Dashboard Administrateur
- Gestion des entreprises
- Gestion des équipements
- Gestion des rapports de panne
- Mise à jour des statuts

4.8 Dashboard Analytics
- Machines les plus en panne
- Pièces les plus demandées
- Tendances des pannes
- Statistiques par entreprise

4.9 Notifications
- Changements de statut
- Validation des demandes
- Demandes terminées

5. Intelligence des données (IMPORTANT)
Le système doit collecter des données structurées afin de permettre des analyses futures.

Chaque panne doit être liée à :
- Une machine
- Une entreprise
- Une catégorie de panne
- Une date
- Des images ou scans

Le but est de construire une plateforme capable d'anticiper les besoins industriels et les futures pannes.

6. Technologies recommandées

Frontend : React, Next.js, Vue
Backend : Node.js, Python, Firebase, Supabase
Base de données : PostgreSQL, MongoDB
IA : OpenAI, Gemini, APIs de Computer Vision

7. Innovation obligatoire

Chaque équipe doit intégrer au moins UNE fonctionnalité innovante.

Exemples :
- Maintenance prédictive
- IA de diagnostic de panne
- QR code pour les équipements
- Signalement vocal
- Recommandation automatique de pièces
- Mode hors ligne
- Planning intelligent de maintenance

8. Livrables attendus

- Prototype fonctionnel
- Dépôt GitHub
- Documentation technique
- Démonstration de 5 minutes maximum

9. Critères d'évaluation

Compréhension du problème – 20%
Fonctionnalités – 25%
Structure des données – 15%
UX/UI – 10%
Implémentation technique – 15%
Innovation – 10%
Présentation – 5%

10. Vision finale

L’objectif final est de créer une plateforme intelligente capable de :

- Réduire les temps d’arrêt des machines
- Optimiser la gestion des pièces détachées
- Centraliser les données industrielles
- Générer des analyses utiles pour la maintenance prédictive.

Bonne chance et bon hackathon !